CareBot: Melhoria de Projeto e Otimização da Cinemática Aplicada ao Projeto OmniCare

Trabalho de Interação Humano-Robô (IHR) apresentado ao Centro Universitário FEI, como parte dos requisitos necessários para aprovação na disciplina de Interação Humano-Robô (IHR) (CCR230) do curso de Engenharia de Robôs, orientado pelo Prof. Dr. Fagner de Assis Moura Pimentel.

Componentes do Grupo

- Luana Nascimento Karpavicius - 11.122.132-1
- Manuella Valles Egrejas - 11.122.138-8
- Gabriel Braga de Souza Otero - 11.122.155-2
- João Pedro Soares Cabral - 11.122.233-7

Resumo

CareBot é um robô móvel autônomo desenvolvido para navegação em ambientes hospitalares. Derivado do projeto OmniCare, foi realizada uma reformulação para uma nova configuração mecânica com movimentação diferencial, oferecendo maior estabilidade e precisão. Equipado com um potente sensor LiDAR, o robô é capaz de mapear, se localizar e planejar rotas dentro de um ambiente, com potencial de aplicação em tarefas de assistência hospitalar como o transporte de materias e guias de pacientes.

Introdução

A crescente demanda por serviços de saúde, aliada à necessidade de reduzir riscos de contaminação em ambientes hospitalares, impulsiona o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de contribuir nas rotinas clínicas. Nesse cenário, robôs móveis autônomos mostram-se como ferramentas promissoras para assumir tarefas logísticas repetitivas, como o transporte de medicamentos, materiais e amostras, aliviando os profissionais de saúde para atividades que exigem maior atenção e análise humana.

O CareBot é um robô móvel autônomo desenvolvido para navegação em ambientes hospitalares, capaz de mapear o espaço ao seu redor, localizar-se de forma idependente e planejar rotas seguras até destinos definidos pelo operador. Com sua configuração mecânica diferencial e tamanho compacto, proporcionando maior estabilidade e precisão de movimento em corredores, elevadores e espaços internos.

Objetivo em uma frase: atuar como assistente logístico hospitalar, realizando entregas e deslocamente de forma autônoma e segura.

Experiência desejada: interação simples, intuitiva e confiável, reduzindo a carga de trabalho da equipe hospitalar e contribuindo para um ambiente mais eficiente e seguro.

Público-Alvo e Stakeholders

Stakeholders

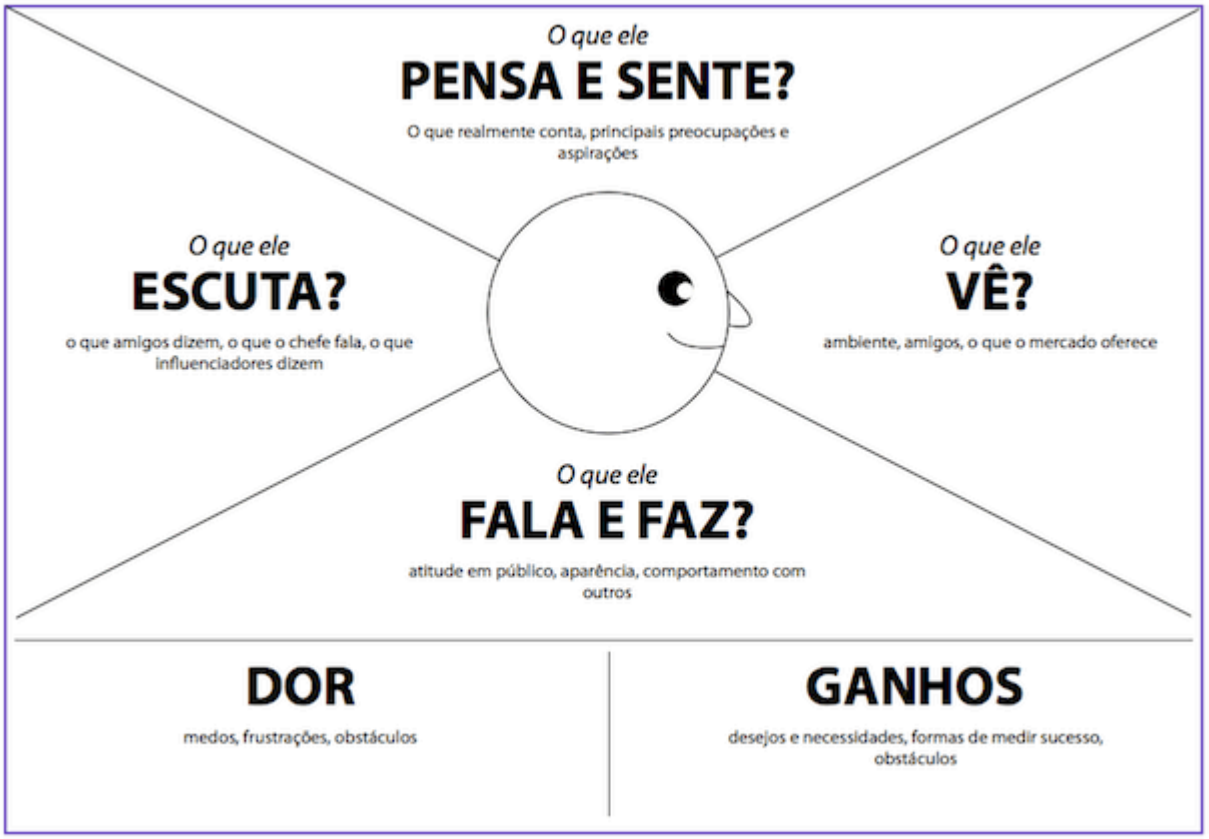
- **Primários** — Equipe de enfermagem e técnicos hospitalares, principais beneficiados pela redução de tarefas logísticas repetitivas.

- **Secundários** — Gestores hospitalares, interessados na redução de custos operacionais e aumento de eficiência; Médicos e profissionais da saúde, beneficiados pela maior disponibilidade da equipe de enfermagem; Pacientes, que teram seus exames ou medicamentos transportados pelo robô.
- **Terciários** — Financiadores e instituições de fomento, interessados no impacto e viabilidade do projeto; Staff interno do hospital, como faxineiros, manutentores e todos os envolvidos no ambiente de operação do robô.

Personas

- **Persona primária — Amanda, 34 anos:** técnica de enfermagem, trabalha em um hospital de médio porte e passa grande parte do turno transportando materiais entre alas, o que a afasta dos pacientes. Tem pouca familiaridade com tecnologia avançada e precisa de uma solução simples de operar, sem treinamentos longos. Seu principal interesse no CareBot é ganhar tempo para se dedicar ao cuidado direto dos pacientes.
- **Persona secundária — Dr. Roberto, 52 anos:** diretor administrativo do hospital e busca constantemente formas de reduzir custos operacionais e melhorar a eficiência dos processos. Não interage diretamente com o robô, mas é o tomador de decisão sobre sua adoção. Seu interesse está nos indicadores de desempenho, retorno sobre investimento e conformidade com normas sanitárias.

Mapa de empatia



Persona - Ana

- **Vê:** Um ambiente hospitalar movimentado, com corredores longos e pacientes que precisam de atenção constante. Vê colegas sobrecarregados realizando tarefas administrativas e logísticas que poderiam ser delegadas.

- **Ouve:** Comentários de colegas sobre o medo de que a tecnologia substitua funções humanas. Orientações da chefia sobre eficiência e produtividade.
- **Diz e faz:** Passa grande parte do turno transportando materiais, medicamentos e amostras entre alas. Comenta com colegas que "falta tempo para cuidar dos pacientes de verdade".
- **Pensa e sente:** Sente-se sobrecarregada e frustrada com tarefas que considera abaixo de sua qualificação. No fundo, deseja ter mais tempo e energia para se dedicar ao que considera o verdadeiro propósito de sua profissão — cuidar de pessoas.
- **Dores:** Tempo excessivo gasto em deslocamentos e tarefas logísticas, cansaço físico ao final do turno por percorrer longas distâncias, sensação de não conseguir atender bem os pacientes por falta de tempo.
- **Ganhos:** Mais tempo disponível para o cuidado direto aos pacientes, redução do cansaço físico no turno de trabalho e maior satisfação profissional ao focar em atividades de maior valor.

Persona - Dr. Roberto

- **Vê:** Um hospital com custos operacionais crescentes e equipe constantemente sobrecarregada. Observa profissionais qualificados despendendo tempo em tarefas logísticas que poderiam ser automatizadas.
- **Ouve:** Pressões da diretoria por redução de custos e melhoria nos indicadores de qualidade. Relatos da equipe de enfermagem sobre sobrecarga de trabalho e desgaste físico.
- **Diz e faz:** Participa de reuniões estratégicas buscando soluções para otimizar processos internos. Analisa planilhas de custos operacionais e indicadores de desempenho da equipe.
- **Pensa e sente:** Sente a responsabilidade de modernizar o hospital sem comprometer a segurança dos pacientes e funcionários. Deseja que o hospital seja reconhecido como referência em inovação na área da saúde.
- **Dores:** Dificuldade em justificar o investimento inicial no robô para a diretoria, receio de problemas técnicos que possam interromper o fluxo hospitalar e incerteza sobre o tempo necessário para o retorno do investimento.
- **Ganhos:** Redução de custos operacionais com otimização da logística interna, melhora nos indicadores de satisfação de pacientes e funcionários, e posicionamento do hospital como referência em inovação tecnológica.

Contexto de uso

> 💡
>
> - Descreva o ambiente em que o robô interage com os usuários
> - Qual/quais o(s) contexto(s) sociais, econômicos e culturais existentes neste ambiente?
> - Quais informações sobre o ambiente o robô deve saber antes de iniciar a tarefa?

▶ 📄

Jornada do usuário

> 💡
>
> - Criar uma narrativa para o o seu robô e o usuário.
> - Determine o passo a passo que o usuário realiza desde o primeiro até o último encontro com robô na realização da tarefa.
> - O que está acontecendo com o ambiente quando o robô está interagindo com o usuário?

    - Descreva o que acontece ou pode acontecer passo a passo
    - Como a tarefa começa? Como a tarefa evolui? Como a tarefa termina?
- Enfatize todos os momentos em que acontece uma interação verbal, não-verbal e espacial.

▶ 📄

Análise de concorrência

💡

- Pesquise robôs existentes atualmente que possam fazer a tarefa deste projeto.
- Selecione pelo menos 3 robôs diferentes que podem fazer essa tarefa.
- Em relação aos concorrentes, respondam as seguintes perguntas:
    - Existe plataforma similar que atende o mesmo mercado e funcionalidades? Se sim: Quais os pontos positivos? Quais os pontos negativos?
    - Existe plataforma diferente quanto ao serviço, mas que atenda esse mercado? Se sim: Quais os pontos positivos? Quais os pontos negativos?
    - Quais plataformas sua equipe acha mais interessantes? Qual a justificativa?

▶ 📄

Design do Robô

Forma, função e affordances

💡

- Pense nas características de affordances do seu robô. Que tipo de acessibilidades devem ser consideradas dentro do seu projeto?
- A aparência e o comportamento do robô **casam com a função**? Que affordances a forma sinaliza (olhos → enxergar, braços → pegar objetos, tela → interagir por toque)?
- Discuta o papel das expectativas do usuário no projeto de um robô. Onde faz sentido "**prometer menos e entregar mais**" (underpromise, overdeliver)?

▶ 📄

Grau de antropomorfismo

💡

- O seu robô tem um padrão com mais ou menos características antropomórficas (androide, humanoide, zoomórfico, minimalista, robject)? Marquem um ponto no espectro máquina ↔ humano e justifiquem.
- Qual padrão é mais aceito pela sociedade dentro do projeto que você está desenvolvendo?
- Como o grupo pretende evitar o **vale da estranheza** (uncanny valley), caso o robô tenha um design muito próximo do humano?

▶ 📄

Padrões de design

> 💡 Identifique **2 padrões de design** (design patterns) aplicáveis ao seu projeto e explique como eles se **combinam**.

▶ 📄

Valores e ética

> 💡
>
> - Aplicando o **Value-Sensitive Design (VSD)** — a tecnologia deve se adaptar às necessidades humanas, não o contrário — identifique **1 a 2 valores** em jogo no seu projeto (privacidade, autonomia, segurança, inclusão, etc.).
> - Identifique **1 risco ético** do seu robô e como o grupo pretende mitigá-lo.

▶ 📄

Protótipo no papel

> 💡 Modele o seu robô com desenhos de formas primitivas (caixas, cilindros, esferas): forma, tamanho, rosto/olhos, partes móveis, tela. É o protótipo mais barato e rápido — lembre-se do lema "**teste cedo, teste sempre**".

▶ 📄

Ações do robô

> 💡 Para cada ação:
>
> - Descreva a ação.
> - Determine os pré-requisitos para que a ação aconteça
> - Determine o que se espera que seja modificado no ambiente quando a ação é finalizada

▶ 📄

Interações do robô

Espacial

> 💡
>
> - Descreva **onde** o robô se posiciona em relação ao usuário (distância e orientação do corpo), usando as **zonas de proxêmica** (Hall) e as **F-formations**.
> - Como o robô **inicia** a interação (direção de aproximação) e como **sinaliza** para onde vai?
> - Para cada interação espacial:
>   - Descreva a interação.
>   - Determine os pré-requisitos para que a interação aconteça.
>   - Determine a resposta emocional esperada do usuário quando a interação é finalizada.
> - O que o robô faz ao encontrar pessoas **paradas, em conversa ou em grupo**, e ao passar por elas num corredor (sem cruzar entre pessoas conversando)?
> - Proponha **um ajuste** desse comportamento espacial para um contexto de uso diferente do principal.

▶ 📄

Verbal

> 💡
>
> - A interação verbal do robô será **restrita** (comandos, FSM) ou **aberta** (LLM/chatbot)? Justifique a escolha.
> - Para cada interação verbal:
>   - Descreva a interação.
>   - Determine os pré-requisitos para que a interação aconteça.
>   - Determine a resposta emocional esperada do usuário quando a interação é finalizada.
> - Como o robô lida com o **timing** das respostas (silêncio, marcadores conversacionais como "uh-huh")?
> - Que tipo de voz (TTS) o robô usa, e por que ela **combina** com a aparência e o propósito dele?
> - Identifique **uma limitação** do reconhecimento de fala (ruído, sotaque, vocabulário) que afetaria o seu cenário de uso, e como mitigá-la.

▶ 📄

Não-verbal

> 💡
>
> - Escolha **dois canais** não verbais (olhar, gesto, toque, postura, ritmo, imitação) e descreva como o robô os usaria.
> - Para cada interação não-verbal:
>   - Descreva a interação.
>   - Determine os pré-requisitos para que a interação aconteça.
>   - Determine a resposta emocional esperada do usuário quando a interação é finalizada.
> - Explique como o robô **perceberia** as pistas não verbais correspondentes da pessoa.
> - Descreva um caso em que a **falta de coordenação** entre fala e comportamento não verbal quebraria a interação.
> - Proponha **uma pista não verbal exclusiva** do robô (sem equivalente humano direto) que ajudaria na comunicação.

▶ 📄

Emoção

> 💡
>
> - Escolha um **modelo de emoção** (categorias básicas de Ekman, modelo OCC ou modelo dimensional — Russell ou PAD) e justifique a escolha para o seu caso de uso.
> - Descreva **como** o robô perceberia o estado emocional do usuário, e por quais canais (rosto, voz, postura, outro).
> - Defina **quando** o robô deve mimetizar a emoção da pessoa e **quando não deve** (lembre-se da exceção da raiva — retribuir raiva raramente ajuda a resolver o conflito).
> - Identifique um risco de **gerenciamento de expectativas**: se o robô parece emocionalmente responsivo, que outras capacidades sociais o usuário passa a esperar dele? O robô consegue

> cumprir essa expectativa?

▶

---

[^1]: Fonte: Adaptado de https://hazeshift.com.br/mapa-de-empatia/